

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	2344016
日期：	2024/10/30	教师签名：	

D4-1 电子自旋共振实验

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 磁极间隙在仪器出厂前已经调整好，实验时最好不要自行调节，以免偏离共振磁场过大。

ii. 双 T 调配器和短路活塞不宜在螺纹范围之外用力调节，避免出现滑丝。

iii. 保护好高斯计探头，避免弯折和挤压。

iv. 励磁电压要缓慢调节，同时仔细注意波形变化，才能辨认出共振吸收峰。

v. 样品使用时要轻拿轻放，使用完后记得放回样品盒，避免丢失和损坏。

vi. 实验结束后，励磁电压和扫场电压调节到零，再关闭电源，并将所有仪器恢复原状。

目录

1	D4-1 电子自旋共振实验 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	4
1.4	实验前思考题	4
2	D4-1 电子自旋共振实验 实验记录	5
2.1	实验内容和步骤	5
2.2	实验过程中遇到的问题记录	5
2.3	实验数据记录	5
3	D4-1 电子自旋共振实验 分析与讨论	6
3.1	实验数据分析	6
3.1.1	实验一 光的偏振的测量和控制	6
3.1.2	实验二 单光子的探测及相应探测器效率的测量	6
3.1.3	实验三 单光子的标定	6
3.1.4	实验四 密钥分发过程数据处理	6
3.2	实验后思考题	6
4	D4-1 电子自旋共振实验 实验总结	7
4.1	实验分工	7
4.2	实验心得	7

D4-1 电子自旋共振实验 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 了解和掌握各个微波波导器件的功能和调节方法。
- (2) 了解电子自旋共振的基本原理，比较电子自旋共振与核磁共振各自的特点。
- (3) 观察在微波段电子自旋共振现象，测量 DPPH 样品自由基中电子的朗德因子。
- (4) 理解谐振腔中 TE_{10} 波形成驻波的情况，调节样品腔长，测量不同的共振点，确定波导波长。
- (5) 学会利用 DPPH 样品 EPR 共振吸收信号数据拟合法和谱宽直接估测法，获得样品的横向弛豫时间。

1.2 仪器用具

表 1: 电子自旋共振实验仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	控制主机	1	玻璃管装
2	组合式电磁铁	1	
3	支撑座	1	
4	微波系统	1	
5	DPPH 实验样品	1	
6	高斯计探头	1	
7	微波源连接线（高频）	1	
8	磁铁电源连接线	1	
9	Q9 连接线	1	
10	三芯航空连接线	1	
11	主机电源线	1	
12	短路活塞	1	属微波系统
13	直波导样品腔	1	属微波系统
14	扭波导	1	属微波系统
15	微波频率计	1	属微波系统
16	双 T 阻抗匹配器	1	属微波系统
17	环形器	1	属微波系统
18	检波器	1	属微波系统
19	隔离器	1	属微波系统
20	固体微波源	1	属微波系统

1.3 原理概述

- 实验样品:

本实验测量的标准样品为含有自由基的有机物 DPPH (Di-phenyl-picryl-Hydrazyl), 称为二苯基苦酸基联氨, 分子式为 $(C_6H_5)_2N - NC_6H_2(NO_2)_3$, 结构式如图 1 所示。

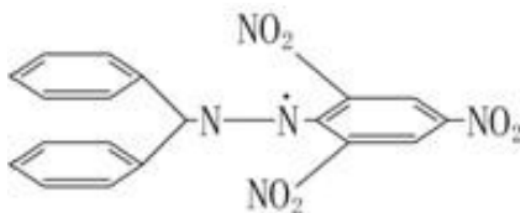


图 1: DPPH 的分子结构式

它的第二个 N 原子少了一个共价键, 有一个未配对的“自由电子”, 是一个稳定的有机自由基。对于这种自由电子, 它只有自旋角动量而没有轨道角动量, 所以在实验中能够容易地观察到电子自旋共振现象。由于 DPPH 中的“自由电子”并不是完全自由的, 其 g 因子标准值为 2.0036, 标准线宽为 $2.7 \times 10^{-4}T$ 。

•

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 简述电子自旋共振的基本原理, 并与核磁共振作比较。

思考题 1.2: 电子自旋共振的必要条件有哪些?

思考题 1.3: 在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是什么? 如果不加扫场, 能否观测到 ESR 信号?

思考题 1.4: 在电子自旋共振实验中, 如何测定共振磁场的大小? 测定共振磁场时, 应将共振信号调成什么状态?

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
室温：	26℃	实验地点：	A413
学生签名：		评分：	
实验时间：	2024/10/31	教师签名：	

D4-1 电子自旋共振实验

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.2 实验过程中遇到的问题记录

(1)

2.3 实验数据记录

见??

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉	学号:	22344016
日期:	2024//	评分:	

D4-1 电子自旋共振实验

分析与讨论

3.1 实验数据分析

- 3.1.1 实验一 光的偏振的测量和控制
- 3.1.2 实验二 单光子的探测及相应探测器效率的测量
- 3.1.3 实验三 单光子的标定
- 3.1.4 实验四 密钥分发过程数据处理

3.2 实验后思考题

- 思考题 3.1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 思考题 3.3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D4-1 电子自旋共振实验 实验总结

4.1 实验分工

4.2 实验心得